

AKKUMULÁTOR TERHELÉSES
TESZT JEGYZŐKÖNYV

Kapacitásmérés és állapotminősítés (SOH)

Jegyzőkönyv száma: WH-AKT-2026-0910-01

Kiállítás dátuma: 2026. 09. 10.

1. MEGRENDELŐ / TULAJDONOS

Név	Mozsár Andrásné
Telefon	+36 70 507 9674
E-mail	mozsarmoni@gmail.com
Mérés dátuma	2026. 09. 10.

2. JÁRMŰ ÉS AKKUMULÁTOR

Gyártó / típus	Inokim OX Super
Alvázszám	
Akkumulátor	Li-ion, 16S (60 V rendszer)
Névleges kapacitás	20,8 Ah · 1248 Wh (gyári adat)

3. MÉRÉSI EREDMÉNY

KISÜTÖTT KAPACITÁS

20,79 Ah

a készülék Ah-számlálója
szerint

NÉVLEGES KAPACITÁS

20,8 Ah

gyári adatlap

ÁLLAPOT (SOH)

99,95 %

mért / névleges kapacitás

KISÜTÉS IDŐTARTAMA

06:55:46

6 óra 55 perc 46 mp

00.00V 00.00A OF
DSC 20.79Ah
Time 06:55:46
Connect to PC

1. ábra – A tesztkészülék kijelzőjén a mérés lezárásakor
rögzített értékek (a kijelzőről készült fotó átirata).

A KIJELZŐN RÖGZÍTETT ÉRTÉKEK

Kimenet 00.00 V / 00.00 A (OF = terhelés
lekapcsolva, mérés lezárva)

DSC (kisütött
töltés) 20,79 Ah

Time (mérési idő) 06:55:46

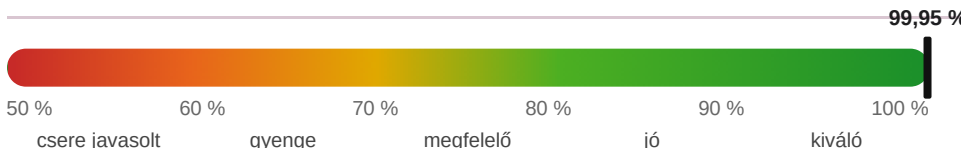
SZÁMÍTOTT JELLEMZŐK

Átlagos kisütő áram $\approx 3,0$ A (0,14 C, kíméletes terhelés)

Leadott energia ≈ 1198 Wh (57,6 V átlagfeszültséggel
számolva)

Kisütés vége BMS védelmi lekapcsolás (a csomag
saját alsó határa)

4. MINŐSÍTÉS



Kiváló: Új állapothoz közeli kapacitás. A gyári névleges kapacitás **99,95 %-a** áll rendelkezésre valós terhelés alatt, ami az iparági „egészséges” küszöböt (80 %) eléri.

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTA

99,95 %

Kiváló

5. A MÉRÉS MENETE

- Teljes feltöltés.** Az akkumulátort a jármű saját töltőjével teljesen feltöltöttük (67,2 V, a töltő automatikus lekapcsolásáig), majd a cellafeszültségek kiegyenlítődéskéig pihentettük.
- Terheléses kisütés.** A csomagot elektronikus terhelésre kötöttük, amely állandó, kíméletes árammal ($\approx 3,0\text{ A}$) kisütötte ki. A készülék a leadott töltést folyamatosan integrálta (Ah-számlálás).
- Lekapcsolás.** A mérés a csomag saját akkumulátor-védelmi elektronikájának (BMS) lekapcsolásáig tartott, tehát a ténylegesen használható kapacitást mértük, nem egy önkényes feszültséghatárig.
- Rögzítés.** A mérés végén a kijelzőn megjelenő végértékeket (DSC 20,79 Ah, 06:55:46) fotóval és ezzel a jegyzőkönyvvvel dokumentáltuk.
- Kiértékelés.** Az állapotot (State of Health, SOH) a mért és a gyári névleges kapacitás hányadosaként számítottuk: $20,79\text{ Ah} / 20,8\text{ Ah} = \mathbf{99,95\ \%}$.

Eszköz: Elektronikus akkumulátor-kapacitás tesztkészülék (programozható terhelés, Ah-számláló). A kis áramerősségű (0,14 C) kisütés a menet közbeni, nagyobb terheléshez képest az akkumulátor számára kedvező, ezért a kapott érték a valós használható kapacitás felső, de realisztikus becslése.

6. MIT JELENT EZ AZ EREDMÉNY?

Vevő szemszögéből

- Az akkumulátor **nem „fáradt”**: a gyári kapacitás 100 %-a ténylegesen rendelkezésre áll.
- Azonos vezetési körülmények között a gyári hatótáv kb. **100 %-a** várható.
- A mérés **független szakszervizben**, mérőműszerrel készült – nem a roller kijelzőjének becslése.
- A BMS a teljes kisütési ciklust hibajelzés nélkül végigkísérte: a csomag védelme működik.

Műszaki háttér

- A lítium-ion akkumulátorok kapacitása használat és idő során természetesen csökken; 80 % felett a csomag az iparágban „egészségesnek” minősül.
- A kapacitásmérés a legmegbízhatóbb állapotjelző: a roller kijelzője csak feszültségből becsül, ez a mérés a ténylegesen kivehető töltést adja meg.
- Az eredmény a csomag egészére vonatkozik; a cellák egyedi kiegyenlítettségét külön BMS-diagnosztika mutatja.

7. ÉRVÉNYESSÉG ÉS KORLÁTOK

A jegyzőkönyv a mérés napján (2026. 09. 10.) fennálló állapotot rögzíti; nem garancia, és nem helyettesíti a jármű egyéb részegységeinek (motor, vezérlő, töltő, futómű) átvizsgálását. A tényleges hatótáv a vezető tömegétől, a terepviszonyoktól, a hőmérséklettől és a vezetési stílustól függ. A leadott energia (Wh) és az átlagos kisütő áram a mért Ah, az idő és a névleges átlagfeszültség alapján számított érték.

8. HITELESÍTÉS

A mérést a Whoosh elektromos roller szakszerviz végezte és dokumentálta. A jegyzőkönyv eredetisége a szerviz elérhetőségein, a jegyzőkönyv számára (WH-AKT-2026-0910-01) hivatkozva ellenőrizhető.

Mérést végezte
szerviztechnikus

szerviz bélyegzője

Tulajdonos
Mozsár Andrásné

Kelt: Veszprém, 2026. 09. 10.